

Universidad Tecnológica Nacional

**Facultad Regional General
Pacheco**



Gestión de Desarrollo de Software
Trabajo Final Integrador (TFI)

Grupo F

ÍNDICE

Organización y Proyecto.....	3
Organización.....	3
Proyecto.....	4
Propuesta de Valor.....	7
Lienzo de Propuesta de Valor – OptiMaq.....	7
Propuesta de Valor (Formato de Moore).....	8
Modelo de Negocios.....	11
Modelo de Negocios – OptiMaq.....	11
Segmentos de Clientes.....	12
Canales.....	13
Relación con clientes.....	14
Fuentes de Ingresos.....	15
Actividades Clave.....	17
Recursos clave.....	18
Socios clave.....	20
Estructura de Costo.....	21
Mapa de Stakeholders y Roles.....	23
Matriz de Stakeholders.....	23
Justificación.....	24
Esquemas de Roles.....	25
Objetivo SMART.....	31
Objetivo general del proyecto OptiMaq.....	31
Desglose bajo el modelo SMART.....	31
Branding.....	39
Paleta de colores.....	40
Tipografía.....	41



Organización y Proyecto

Organización.

Nuestra organización se especializa en la optimización y gestión integral del mantenimiento preventivo y correctivo de locales comerciales de distintos rubros, con un fuerte enfoque en el sector gastronómico.

A través de una plataforma digital centralizada, ofrecemos una solución innovadora que permite a los locales agendar automáticamente los mantenimientos periódicos, prevenir fallas críticas y solicitar de manera inmediata la asistencia de técnicos especializados en caso de incidencias puntuales.

El objetivo es garantizar la continuidad operativa, reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de la maquinaria y los equipos, mediante procesos más eficientes, organizados y transparentes.

Con un enfoque basado en eficiencia, confiabilidad e innovación tecnológica, buscamos transformar la manera en que los locales gestionan sus servicios técnicos, simplificando la comunicación entre clientes y proveedores, y mejorando la experiencia en cada etapa del proceso.

Nombre:

Nexo Soluciones S.A.

Founders:

- Lucas Sebastian Alegre
- Andres Bellas Tolosa
- Jonatan Fabián Chávez
- German Jorge Esteban Dieser
- Darian Hiebl
- Octavio Perone

Proyecto**Nombre:**

OptiMaq

Descripción:

El proyecto sería una plataforma intermediaria que automatiza el agendamiento de mantenimientos periódicos y facilita la solicitud de técnicos especializados bajo demanda, resolviendo los problemas de comunicación y gestión que hoy son manuales o desorganizados.

Web

- Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Seguimiento en tiempo real del estado de los trabajos y trámites.

- Historial de mantenimientos para cada local.
- Recepción de alertas y recomendaciones automáticas para anticipar posibles fallas.

App móvil

- Confirmar, reprogramar o cancelar turnos asignados.
- Agenda automática de mantenimientos preventivos
- Notificaciones instantáneas cuando un técnico esté en camino o haya llegado.
- Comunicación directa y segura entre cliente y técnico.
- Valoración del servicio y generación de reportes rápidos para seguimiento histórico.

Misión

Facilitamos la conexión entre locales comerciales y empresas de servicios técnicos mediante una plataforma digital que permite programar mantenimientos preventivos y correctivos de forma automática. Garantizamos rapidez, confiabilidad y eficiencia en la gestión de las necesidades de cada establecimiento, aportando valor agregado a industrias y pymes al mejorar su competitividad, seguridad y calidad dentro del mercado.

Visión

Convertirnos en la plataforma líder en gestión de mantenimiento para locales de distintos rubros, reconocida por ofrecer un sistema ágil, transparente y automatizado que simplifique la comunicación con proveedores, optimice tiempos de respuesta y eleve la calidad de los servicios técnicos en el mercado. Aspiramos a estar a la vanguardia de la innovación tecnológica, expandiendo nuestros horizontes y consolidando nuestro crecimiento a corto y mediano plazo.

Valores

1. Orientación al cliente: El cliente es primero, capacitar, enseñar y explicar el cómo y por qué se hacen y es importante lo que se hace.
2. Eficiencia: Reducir tiempos y costos mediante la automatización de agendas y pedidos.
3. Confiabilidad y sostenibilidad: Asegurar la calidad de los técnicos y proveedores vinculados a la plataforma, prolongando la vida útil y el consumo de la maquinaria.
4. Transparencia: Comunicación clara entre locales y empresas de servicio, con seguimiento de tareas.
5. Innovación: Uso de sistemas inteligentes y asistentes virtuales para anticipar y gestionar mantenimientos.
6. Flexibilidad: Adaptación a las necesidades de cada sector (gastronómico, retail, oficinas, etc.).
7. Seguridad y colaboración: Ser un puente confiable que potencie la relación entre clientes y prestadores de servicios.
8. Accesibilidad: Facilitar la navegación y el acceso a la plataforma para nuestros usuarios para una comodidad mejorada



Propuesta de Valor

Lienzo de Propuesta de Valor – OptiMaq

Perfil del Cliente	Mapa de Valor
Tareas del Cliente: • Programar mantenimientos preventivos sin olvidos. • Solicitar técnicos rápidamente cuando hay una falla. • Tener visibilidad del estado de los trabajos y un historial confiable.	Productos y Servicios: • Plataforma web y app móvil para gestión de mantenimientos. • Agenda automática de preventivos. • Seguimiento en tiempo real, alertas y notificaciones. • Comunicación directa y segura con técnicos.

Dolores / Frustraciones: • Procesos manuales y desorganizados para pedir servicio. • Pérdidas económicas por paradas de equipos. • Falta de transparencia en los trabajos realizados. • Dificultad para coordinar proveedores confiables.	Aliviadores de Frustraciones: • Automatización de agendas y pedidos para reducir errores humanos. • Base de datos de técnicos certificados y confiables. • Transparencia con seguimiento y reportes digitales. • Notificaciones instantáneas que reducen la incertidumbre.
Alegrías / Beneficios Esperados: • Reducir costos y tiempos de inactividad. • Extender la vida útil de las maquinarias. • Mejorar la organización y la comunicación. • Tener trazabilidad y control sobre los servicios.	Creadores de Alegrías: • Plataforma fácil de usar, accesible desde cualquier dispositivo. • Historial de servicios para auditorías y planificación futura. • Mejor experiencia para el cliente al centralizar toda la gestión en un solo lugar.

Propuesta de Valor (Formato de Moore)

Para locales comerciales (especialmente gastronómicos) que necesitan mantener su equipamiento en condiciones, nuestro producto OptiMaq es una plataforma digital que automatiza el calendario de mantenimientos y facilita la solicitud de técnicos, a diferencia de la gestión manual o improvisada, ofrecemos un sistema transparente, confiable y accesible que reduce tiempos de inactividad, organiza las tareas y mejora la comunicación entre cliente y proveedor.

Tareas del cliente:

“Los responsables del mantenimiento deben garantizar que los servicios preventivos se programen a tiempo, gestionar la respuesta rápida ante fallas y mantener la visibilidad del estado del trabajo. Estas tareas suelen complicarse

por la carga de operativa diaria, la falta de herramientas adecuadas y la necesidad de registros fiables para la toma de decisiones, la planificación y el cumplimiento de las auditorías.”

Octavio Perone

Dolores / Frustraciones:

“Los principales problemas que se tienen es la falta de contactos de servicios de reparación y de tiempo para poder generar confianza de un proveedor, investigar referencias o experiencias, sabiendo que esto tiene un impacto económico hasta obtener una solución efectiva .”

Lucas Alegre

Alegrías / Beneficios Esperados:

“Un calendario de mantenimiento y atención rápida ante posibles fallas evitaría pérdidas económicas y reduciría el tiempo de inoperancia de los equipos. Con mantenimiento preventivo correctamente programado se reduciría el desgaste, que además, alargaría la vida útil de los equipos, que en consecuencia también generaría ahorros significativos.

Mejorar la comunicación y la organización centralizando los pedidos y seguimientos de reparaciones y/o reporte en un solo canal evitará confusiones. Y finalmente la trazabilidad y el control sobre los servicios nos permiten detectar patrones inadecuados, y cumplir con la normas de calidad y las auditorías de cada local.”

Germán Dieser

Productos y Servicios:

“La combinación de una plataforma web y app móvil con agenda automática, seguimiento en tiempo real y comunicación directa asegura que toda la gestión de mantenimiento quede centralizada, documentada y accesible en cualquier momento. Esto reduce la dependencia de llamadas telefónicas, planillas sueltas o recordatorios informales, minimizando olvidos y errores. Además, la

trazabilidad digital facilita auditorías, permite medir tiempos de respuesta y mejora la toma de decisiones para optimizar recursos.”

Darian Hiebl

Aliviadores de Frustraciones:

“Creo que uno de los grandes aportes de OptiMq es la automatización de agendas y pedidos, ya que evita la dependencia de recordatorios manuales y reduce errores humanos. Además, la posibilidad de contar con técnicos previamente validados aporta tranquilidad al cliente y disminuye el riesgo de contratar servicios poco confiables. Esto genera una experiencia más segura y profesional para cada local.”

Darian Hiebl

Creadores de Alegrías:

“Muchos de los empleados de locales no son allegados a la tecnología y necesitan una solución práctica. Una interfaz intuitiva y la disponibilidad en diferentes plataformas ayudaría a esa barrera para que cualquier usuario pueda gestionar el mantenimiento de manera rápida y sencilla. Además, el contar con un registro de los trabajos realizados, facilita la toma de decisiones y justifica los gastos necesarios. Por último, el centralizar todo en una plataforma evitará la posible pérdida de información por mala comunicación, ayudaría a la experiencia y la organización del usuario.”

Germán Dieser



Modelo de Negocios

Modelo de Negocios – OptiMaq

1. Segmentos de clientes

Locales comerciales gastronómicos (bares, restaurantes, cafeterías) y, a futuro, otros negocios con equipamiento crítico.

2. Canales

Aplicación móvil (Android e IOS) y navegador web (a través de nuestra página oficial) vinculados a través de una cuenta.

Difusión a través de redes sociales, Email Marketing y SEO, ferias de empresas vinculadas al sector gastronómico, periodos de prueba gratis.

3. Relación con clientes

Atención personalizada, sistema de calificación mutua de empresas y servicios técnicos, notificaciones en tiempo real de servicios actuales y futuros.

4. Fuentes de ingresos

Planificación a corto y mediano plazo, planes de suscripción, comisiones, publicidad, alianzas clave y servicios preferenciales y/o premium.

5. Actividades Clave

Desarrollo, soporte, seguridad y mejora continua para un servicio confiable.

6. Recursos clave

Equipo, tecnología e infraestructura para sostener el servicio.

7. Socios clave

Empresas proveedoras de servicios técnicos certificados, desarrolladores de software y plataformas de pago.

8. Estructura de Costos

La estructura de costos representa todos los gastos que una organización necesita para operar, brindar valor a sus clientes, mantener relaciones y generar ingresos.

Segmentos de Clientes

Definición:

Los segmentos de clientes son los grupos de personas o empresas a los que la organización decide servir y crear valor.

Justificación:

Se eligió como segmento principal a los locales comerciales gastronómicos porque:

- Cada falla en su equipamiento genera pérdidas económicas inmediatas y afecta la experiencia de los clientes finales.
- La carga operativa diaria dificulta que dueños y encargados lleven un control manual de mantenimientos.
- Existe desconfianza en proveedores y poco tiempo para validarlos, lo que complica la contratación de técnicos.
- Deben cumplir con normativas de higiene y auditorías de calidad, lo que requiere trazabilidad y reportes confiables.

Este segmento es el más afectado por los dolores identificados y, por ende, el que más valor encuentra en una solución digital que garantice continuidad, transparencia y control.

Darian Hiebl

Canales

Definición:

Los canales son los medios mediante los cuales nuestra organización ofrece la propuesta de valor.

Justificación:

- **Aplicación móvil y navegador web:**

Son los canales principales a través de los cuales el usuario accede al servicio. Aseguran accesibilidad, portabilidad y disponibilidad desde cualquier lugar, permitiendo a las personas usuarias gestionar tareas y datos en tiempo real. Además, integran herramientas como calendarios y sistemas de notificaciones para una organización eficiente de las actividades de mantenimiento.

- **Marketing y difusión:**

Redes sociales: Es la parte más visual del marketing de nuestra organización, donde nos damos a conocer masivamente al público y damos una imagen de empresa confiable y transparente.

Email marketing: permite llegar de forma personalizada a empresas del sector gastronómico, manteniendo informadas a las personas responsables de la toma de decisiones sobre novedades y beneficios.

SEO: incrementa la visibilidad de la plataforma en Internet, permitiendo que los potenciales clientes encuentren fácilmente la solución cuando buscan servicios

de mantenimiento o gestión.

Ferias del sector gastronómico: participar en ferias y exposiciones especializadas permite mostrar la aplicación en funcionamiento, interactuar directamente con dueños y gerentes de restaurantes, bares y hoteles, y generar contactos comerciales de manera inmediata. Es un canal de demostración y captación altamente efectivo dentro del segmento profesional.

Periodos de prueba gratuitos: se ofrecen como canal de experiencia directa, permitiendo que las empresas prueben las funcionalidades antes de adoptar la herramienta. Esto reduce la resistencia al cambio, refuerza la confianza y acelera la decisión de compra.

Andres Bellas Tolosa

Relación con clientes

Buscamos construir una relación cercana, confiable y de largo plazo con los clientes, basada en la transparencia, la asistencia permanente y la mejora continua. Nuestra estrategia combina herramientas digitales automatizadas con atención personalizada para garantizar una experiencia fluida y satisfactoria:

- **Soporte técnico y atención personalizada:** correo electrónico y chat en línea asegurando respuestas rápidas ante fallas o consultas.
- **Sistema de retroalimentación y calificación de técnicos:** permite evaluar cada servicio realizado, generando confianza y mejorando la calidad del ecosistema.
- **Notificaciones y seguimiento en tiempo real:** los clientes reciben alertas sobre mantenimientos próximos, avances en los servicios y resultados finales, además en el día de la visita técnica se confirma la visita y hora estimada de llegada para dar seriedad al servicio.
- **Gestión de cuentas personalizadas:** cada usuario puede acceder a su historial, métricas y recomendaciones para optimizar su equipamiento.

Considero que mantener una relación activa con los clientes es clave para el éxito de cualquier empresa. La transparencia en la comunicación y el seguimiento personalizado fortalecen la confianza, generan retención y permiten que el usuario perciba el valor agregado del servicio, más allá de la tecnología. No se trata solo de resolver fallas, sino de acompañar al cliente en la gestión eficiente de su negocio.

Lucas Alegre

Fuentes de Ingresos

Cuánto estimamos ganar.

Los ingresos estimados variarán dependiendo del número de locales/clientes y el tipo de servicio adquirido.

Planificamos una primera etapa de crecimiento progresivo:

- **Primer año:** buscaremos recuperar la inversión inicial y conseguir entre 20 a 40 locales como clientes regulares.
- **Segundo año:** se buscará la expansión en el mercado llegando a más rubros y más clientes, entre 50 y 100 locales y ofrecer servicios premium a clientes clave.
- **Tercer año:** lograr la rentabilidad consolidada, ingresos recurrentes ya sea por suscripciones o servicios adicionales.

Medios.

1. Suscripción mensual por uso de la plataforma

Planes adaptados según tamaño del local o cantidad de servicios contratados.

- **Plan Base:** acceso a la agenda de mantenimientos, registro de tareas, alertas de vencimientos y soporte técnico estándar. *(Ideal para pequeños locales o negocios con gestión de mantenimiento sencilla)*

- **Plan Premium:** incluye todas las funciones del plan base más herramientas avanzadas de análisis y reportes, mantenimiento predictivo, priorización de soporte y asesoramiento especializado. *(Enfocado en cadenas o negocios que requieren un control más detallado y optimización de costos)*
- 2. **Comisión por trabajos gestionado**
La plataforma cobrará un porcentaje (5–10%) sobre cada trabajo confirmado entre locales y proveedores.
- 3. **Publicidad patrocinada (banners o recomendaciones)**
Publicidad dentro de nuestra página o app, para empresas de insumos, herramientas o servicios relacionados (limpieza, refrigeración, seguridad).
- 4. **Alianzas con empresas de mantenimiento y proveedores certificados**
Cobro por membresías o visibilidad destacada dentro de la plataforma (“proveedor verificado”). Generando ingresos por intermediación o prioridad de agenda.
- 5. **Versión Premium de analítica y reportes**
Reportes avanzados sobre costos, historial, frecuencia de fallas y rendimiento de equipos.
Acceso pago para gerentes o cadenas con múltiples sucursales.
- 6. **Servicios de implementación y soporte técnico personalizado**
Cobro único por configuración inicial, capacitación o integración con sistemas propios del cliente.

Germán Dieser.

Actividades Clave

Definición:

Las actividades clave son las acciones más importantes que una organización debe realizar para que su modelo de negocio funcione y para cumplir con la propuesta de valor ofrecida.

Justificación en OptiMaq:

En OptiMaq, las actividades clave se centran en garantizar que la plataforma funcione de manera estable, confiable y orientada a la satisfacción del cliente.

Entre las más relevantes se incluyen:

- **Desarrollo y mantenimiento del software:** mantener actualizada la app y la web, asegurando una experiencia fluida y segura.
- **Validación y gestión de técnicos:** verificar credenciales, antecedentes y calificaciones para ofrecer un servicio confiable.
- **Soporte al cliente y seguimiento de servicios:** acompañar al usuario en la gestión de sus mantenimientos y resolver incidencias.
- **Marketing digital y alianzas estratégicas:** atraer nuevos clientes, posicionar la marca y generar vínculos con asociaciones gastronómicas.
- **Análisis de datos y mejora continua:** recopilar métricas de uso y satisfacción para optimizar la propuesta de valor.
- **Gestión de calidad y satisfacción del cliente:** Implementar encuestas automáticas tras cada servicio para medir la calidad del técnico y el desempeño de la plataforma, generando métricas de mejora continua.
- **Gestión de seguridad y protección de datos:** Mantener protocolos de encriptación, copias de seguridad y cumplimiento de normativas (como Ley de Protección de Datos Personales). Esto es muy relevante para un sistema que maneja información sensible de clientes y proveedores.
- **Capacitación de técnicos y usuarios:** Ofrecer talleres virtuales o material formativo para que los técnicos utilicen correctamente la plataforma y los locales aprovechen todas las funcionalidades.
- **Investigación y desarrollo (I+D):** Explorar nuevas funcionalidades como mantenimiento predictivo con IA o reportes de eficiencia energética, para mantener la innovación del producto.

Estas actividades fueron elegidas porque representan los pilares operativos que permiten a OptiMaq cumplir con su objetivo: brindar una gestión de mantenimiento ágil, transparente y profesional para el sector gastronómico.

Darian Hiebl

Recursos clave

Capital Humano:

- **Equipo de desarrollo:** programadores, diseñadores, mantenimiento de plataformas y encargados de actualizaciones constantes.
- **Equipo técnico:** personal capacitado en mantenimiento preventivo y correctivo, encargados de coordinar y garantizar los servicios ofrecidos.
- **Soporte y atención al cliente:** atención a locales y proveedores, gestión y seguimiento de reclamos.
- **Equipo de marketing:** capacitaciones a nuevos locales, alianza con proveedores y promocionar los servicios.
- **Equipo administrativo y finanzas:** control de pagos, suscripciones, facturación y control económico.

Infraestructura:

- **Servidores y alojamientos en la nube:** nos garantiza la constante disponibilidad y escalabilidad del sistema.
- **Espacios físicos:** para el área de atención al cliente, coordinación y capacitación a técnicos propios.
- **Equipos informáticos y herramientas para el desarrollo:** tanto como las pc, como el software de gestión, entornos de desarrollo y testing.
- **Base de datos segura:** copias automática, protección de la información.

Recursos Financieros:

- **Inversión inicial:** para el desarrollo de las plataformas, el marketing, la licencias, ofrecer pruebas gratuitas por tiempo limitado, capacitaciones necesarias.
- **Fondos operativos:** para el mantenimiento de servidores, salarios, soporte técnico y mejoras en sistemas.
- **Capital de crecimiento:** para la expansión comercial con alianzas estratégicas, campañas publicitarias y nuevas funcionalidades o nuevos mercados.

Recursos Tecnológicos:

- **Plataforma Web y App Móvil:** adaptado al control de locales y proveedores.
- **Sistema de gestión de mantenimientos:** adaptado para los técnicos propios.
- **Automatización de tareas:** alertas, recordatorios y seguimiento de servicios.
- **Modulos de analitica y reportes:** seguimientos de desempeño, tiempo, costos.
- **Seguridad y encriptación de datos:** garantizar la privacidad y confiabilidad del manejo de los datos.
- **Integración con herramientas externas:** pagos online, mensajería, uso de mapas, integración IA.

Marca y Comunidad:

- **Identidad de marca** confiable y sólida: enfocarse en la eficiencia, la confianza, la innovación, garantizando la resolución y la buena gestión.
- **Comunidad de locales adheridos y técnicos certificados:** que nos aporte reputación y valor en nuestra red de clientes.
- **Estrategias de fidelización:** otorgar beneficios, soporte constante, actualizaciones continuas.

Germán Dieser.

Socios clave

Para OptiMaq, algunos de los socios fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios son:

- **Proveedores de infraestructura tecnológica:** servicios en la nube (AWS, Google Cloud, Azure) y sistemas de pago online (Mercado Pago, PayPal).
- **Empresas de mantenimiento y técnicos certificados:** red de socios operativos para realizar mantenimientos preventivos y correctivos.
- **Cámaras y asociaciones comerciales:** difusión y captación de locales adheridos, especialmente del sector gastronómico.
- **Agencias de marketing y publicidad:** posicionamiento de la marca y promoción del servicio.
- **Asesoría legal y contable:** gestión de contratos, normativas y facturación.

Lucas Alegre

Estructura de Costo

Definición:

La estructura de costos reúne todos los gastos necesarios para desarrollar, operar y mantener la plataforma, garantizando su funcionamiento y crecimiento sostenible.

Justificación:

Los costos de OptiMaq se agrupan en tres categorías principales: Desarrollo Tecnológico, Operación Continua y Crecimiento Comercial.

1. Desarrollo Tecnológico

Incluye el diseño y la programación de la plataforma web y móvil, pruebas, infraestructura en la nube, dominios, licencias y mantenimiento básico del sistema.

Es la inversión inicial clave para poner el producto en marcha.

2. Operación Continua

Engloba los gastos mensuales relacionados con soporte técnico, servidores, atención al cliente, marketing digital y gestión administrativa. Asegurar el correcto funcionamiento y actualización constante del servicio.

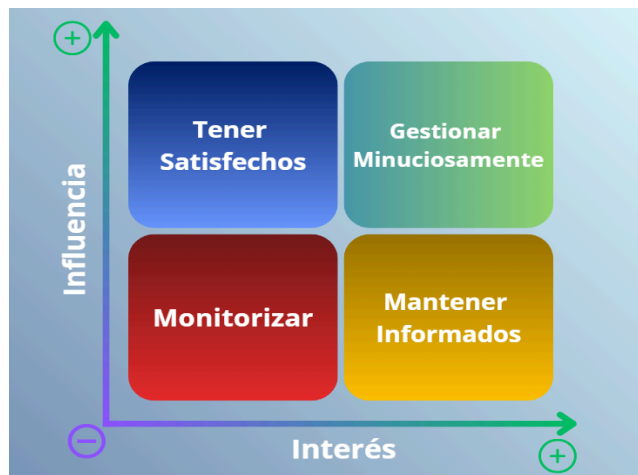
3. Crecimiento Comercial y Escalabilidad

Comprende acciones de posicionamiento, campañas de adquisición de usuarios, mejora de funcionalidades y eventuales expansiones a nuevos rubros o regiones. Se financia gradualmente a medida que aumenta la base de clientes.

4. Optimización de Costos

Se prioriza el uso de tecnologías escalables, automatización de procesos y alianzas con técnicos y proveedores certificados para mantener una estructura liviana y eficiente.

Octavio Perone



Mapa de Stakeholders y Roles

Matriz de Stakeholders

Tener Satisfechos: • Inversores. • Proveedores tecnológicos • Entidades regulatorias.	Gestionar Minuciosamente: • Propietarios de locales comerciales. • Empresas de mantenimiento. • Gerente del proyecto. • Equipo de desarrollo.
Monitorizar: • Público general.	Mantener Informados: • Usuarios secundarios.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Soporte técnico externo. |
|--|--|

Justificación

Monitorizar:

Público general (clientes de los locales):

Mantienen interés e influencia bajos, dado que se benefician de la mejora en la atención y seguridad que genera una gestión eficiente de los mantenimientos, aunque no interactúan directamente con la aplicación. Pueden influir de forma indirecta a través de sus opiniones o quejas en los locales.

Mantener Informados:

Usuarios secundarios (*empleados de locales*) y soporte técnico externo:

Tienen **alto interés** porque son quienes utilizan indirectamente los resultados del sistema —por ejemplo, la disponibilidad de equipos, el correcto funcionamiento de maquinarias o la programación de mantenimientos—, pero **su influencia en las decisiones estratégicas o técnicas del proyecto es limitada**.

Su rol es clave para proporcionar retroalimentación práctica sobre el funcionamiento y la efectividad del sistema dentro de los locales.

Tener Satisfechos:

Inversores y proveedores tecnológicos:

Tienen alta influencia por su capacidad de sostener financieramente y tecnológicamente el proyecto, pero su interés directo en la operación diaria es moderado.

Requieren resultados estables, métricas claras y evolución constante del sistema para mantener su compromiso.

Satisfacerlos implica ofrecer un proyecto sostenible, escalable y con perspectivas de crecimiento económico y técnico.

Entidades reguladoras y organismos gubernamentales:

Poseen alta influencia potencial, ya que cualquier cambio en normativas laborales, de seguridad o habilitaciones para trabajos técnicos puede impactar directamente en el funcionamiento de la plataforma y en la operatoria de los servicios brindados.

Sin embargo, su interés operativo es bajo, ya que no interactúan de forma continua con el sistema ni influyen en las decisiones diarias del negocio.

Se deben monitorear periódicamente para garantizar el cumplimiento normativo y la adaptación ante posibles modificaciones legales o de infraestructura pública (por ejemplo, reglamentos para mantenimiento en vía pública o regulaciones eléctricas).

Gestionar Minuciosamente:

Propietarios de locales y técnicos asociados (*Empresas de mantenimiento*):

Son los actores centrales del proyecto. Tienen alta influencia y alto interés, ya que son quienes utilizan directamente la plataforma para solicitar, ofrecer y gestionar los servicios técnicos.

Su satisfacción garantiza la adopción, continuidad y éxito del modelo de negocio.

Requieren eficiencia, rapidez y control total sobre sus tareas de mantenimiento, por lo que deben ser gestionados de forma continua y prioritaria.

Equipo de desarrollo y gerencia del proyecto:

También poseen alta influencia e interés, ya que son quienes definen los objetivos, planifican las iteraciones, gestionan la calidad y ejecutan las mejoras del sistema.

El cumplimiento de los plazos, la estabilidad técnica y la alineación con la visión del producto dependen directamente de su coordinación y desempeño.

Esquemas de Roles.

Product Owner (Propietario del producto) – *German J.E. Dieser*

- **Cargo:**

Responsable de definir la visión general del proyecto y garantizar que el desarrollo responda a la necesidades de los usuarios y los objetivos estratégicos del negocio. También actúa como el principal representante ante los clientes, transmitiendo sus necesidades.

- **Roles:**

- Define y mantiene actualizada la visión del proyecto, siempre asegurando que cada funcionalidad contribuya al propósito principal.
- Analizar las necesidades del mercado y de los usuarios finales, identificando las oportunidades de mejora y nuevas características que fortalezcan la propuesta de valor.
- Asegurar que cada iteración con los clientes cumpla con los requisitos y las experiencias esperadas.
- Mantener una comunicación clara y constante con el equipo técnico y el PM para asegurar que las decisiones de desarrollo siempre estén alineadas con los objetivos de negocio.
- Hacer llegar la “voz” del cliente al equipo de desarrollo, buscando el equilibrio entre las prioridades comerciales y las capacidades del equipo.
- Definir métricas de “éxito”, evaluar la satisfacción del cliente, la eficiencia en los procesos y el retorno de inversión.

Project Manager (Gerente del proyecto) – *Germán J.E. Dieser*

- **Cargo:**

Responsable de la planificación, coordinación y supervisión de todas las fases de desarrollo del proyecto, se asegura del cumplimiento de plazos, calidad del producto y la mediación entre los objetivos ya sean técnicos o de negocio. Es el enlace entre el equipo de desarrollo, los socios estratégicos y el Product Owner, garantiza la comunicación en todos los puntos, claridad, eficiencia y orientado a resultados.

- **Roles:**

- Definir y gestionar cronogramas del proyecto, establecer prioridades, primeras entregas y fechas de revisión.
- Coordinar trabajos entre los equipos (Devs, QA, Arch, Desing), asegura la comunicación y el entendimiento.

- Supervisa y monitorea los avances y desempeño, tiempo, costos, calidad, tratando de detectar patrones y aplicando acciones.
- Comunicación constante con el Product Owner para validar requerimientos, priorizar funcionalidades y tener coherencia con los objetivos.
- Elaborar informes de progreso, presentaciones de estado del proyecto, ya sea para stakeholders, inversores o socios estratégicos.

Software Architect (Arquitecto de software) – *Sr. Darian A. Hiebl*

- **Cargo:**

Responsable de definir, planificar y supervisar la estructura técnica del sistema, asegurando que las decisiones de diseño respondan tanto a los objetivos funcionales del negocio como a los requisitos de calidad, seguridad y escalabilidad.

- **Roles:**

- Definir la infraestructura técnica de la plataforma (app web + app móvil + servidor central).
- Diseñar la arquitectura en capas que conecta usuarios, técnicos y administradores, asegurando consistencia en los datos y fluidez en las operaciones.
- Supervisar que los desarrollos cumplan con la visión de plataforma escalable y segura, capaz de crecer hacia otros rubros (no solo gastronómicos).
- Actuar como referente técnico ante el Project Manager y el Product Owner, traduce requerimientos del negocio en soluciones técnicas y prioriza la viabilidad sobre la improvisación.
-

Software Developers (Desarrolladores) – *Andres Bellas Tolosa*

- **Cargo:**

Responsable del desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema tanto en su versión web como móvil. Se encarga de traducir los requerimientos funcionales en código eficiente, escalable y seguro, asegurando la correcta integración entre las distintas capas de la arquitectura definida por el arquitecto de software.

- **Roles:**

- Implementar las funcionalidades definidas por el Product Owner y el Project Manager respetando los lineamientos técnicos del Arquitecto de Software
- Desarrollar y mantener el código fuente de las aplicaciones, asegurando su correcto funcionamiento e integración con la base de datos y los servicios externos.
- Participar en revisiones de código y aportar mejoras de rendimiento, seguridad y legibilidad.
- Colaborar con el QA Tester para resolver errores y optimizar la experiencia de usuario.
- Documentar los desarrollos realizados y proponer soluciones técnicas para nuevas necesidades o mejoras del sistema.
- Asegurar que las entregas cumplan con los plazos y estándares de calidad establecidos por el equipo de desarrollo.

QA Tester (Control de calidad) – *Lucas Alegre*

- **Cargo:**

Responsable de diseñar, ejecutar y documentar pruebas para identificar, registrar y verificar la corrección de errores en el software. Validación continua de la plataforma web y la aplicación móvil, asegurando que cumplan con los requisitos funcionales, de usabilidad y de seguridad definidos y que la experiencia de usuario sea fluida y satisfactoria.

- **Roles:**

- Realizar pruebas funcionales y de regresión para cada actualización de la aplicación y la web, asegurando una experiencia fluida y segura.
- Colaborar en las pruebas de seguridad para garantizar el cumplimiento de protocolos de encriptación y normativas, ya que el sistema maneja información sensible de clientes y proveedores.
- Participar en la validación de la recopilación de métricas de uso y satisfacción para el seguimiento de desempeño, tiempo y costos.

UX/UI Designer (Diseñador de interfaz y experiencia de usuario)– *Sr. Darian A. Hiebl*

- **Cargo:**

Responsable del diseño visual y la experiencia de interacción de la plataforma, asegurando que cada elemento de la interfaz resulte intuitivo, accesible y coherente con la identidad visual del proyecto.

Su objetivo principal es garantizar una experiencia de usuario fluida, atractiva y centrada en las necesidades reales de los distintos perfiles.

- **Roles:**

- Diseñar la estructura visual y los flujos de navegación del sistema, garantizando una interfaz limpia, moderna y adaptada a diferentes dispositivos.
- Crear wireframes, prototipos interactivos y maquetas funcionales que sirvan como guía para el equipo de desarrollo.
- Asegurar la coherencia visual del producto mediante la creación y mantenimiento de una guía de estilos con colores, tipografías y componentes reutilizables.
- Realizar pruebas de usabilidad y recopilar retroalimentación de usuarios para detectar oportunidades de mejora en la experiencia general.

- Colaborar estrechamente con el Product Owner para interpretar los requerimientos funcionales y transformarlos en soluciones visuales efectivas.
- Coordinar con los desarrolladores la correcta implementación del diseño y con el QA Tester la validación de accesibilidad y usabilidad.
- Promover una experiencia de usuario coherente y accesible que refuerce la identidad de marca y aumente la satisfacción de los usuarios finales.



Objetivo SMART

Objetivo general del proyecto OptiMaa

Desarrollar e implementar una plataforma web y móvil que optimice la gestión de mantenimientos preventivos y correctivos en locales gastronómicos, mejorando la trazabilidad, la comunicación con técnicos y reduciendo los tiempos de inactividad operativa.

Desglose bajo el modelo SMART

S – Específico (Specific)

El objetivo es claro y delimitado:

OptiMaa busca digitalizar y automatizar la gestión de mantenimiento en locales gastronómicos, conectando propietarios y técnicos mediante una plataforma centralizada. Esto aborda directamente los problemas identificados en la propuesta de valor: desorganización, pérdida de tiempo, y falta de trazabilidad.

M – Medible (Measurable)

El éxito del proyecto puede medirse a través de indicadores concretos:

- Número de locales registrados: meta inicial de 20 a 40 en el primer año.
- Tiempo promedio de respuesta ante fallas: reducción del 30 % en comparación con el sistema manual actual.
- Tasa de cumplimiento de mantenimientos preventivos: incremento de al menos 40 % en el primer semestre de uso.
- Nivel de satisfacción de usuarios: encuestas con un promedio superior al 80 % de conformidad.

A – Alcanzable (Achievable)

El proyecto es viable dentro de las capacidades del equipo:

- Se cuenta con un grupo multidisciplinario (PM, Devs, QA, Arquitecto, UX/UI).
- Las herramientas tecnológicas elegidas (frameworks web y móviles, bases de datos en la nube) son accesibles y conocidas por el equipo.
- El alcance inicial está acotado a un sector concreto (gastronómico), lo que permite validar el modelo antes de escalar.

R – Relevante (Relevant)

El proyecto responde a una necesidad real del mercado:

- Los locales gastronómicos enfrentan pérdidas económicas por fallas en equipamientos críticos y carecen de sistemas centralizados de mantenimiento.
- OptiMaq aporta eficiencia, trazabilidad y confianza, alineándose con las tendencias actuales de digitalización y gestión inteligente de activos.

T – Temporal (Time-bound)

El proyecto cuenta con un marco temporal definido:

- Fase de desarrollo inicial: 4 a 6 meses.
- Pruebas piloto: 1 mes con locales de prueba.
- Entrega final / implementación: dentro del año académico 2025.
- Evaluación de impacto y ajustes: trimestral posterior al lanzamiento.

Potenciales riesgos que podrían hacer fallar el proyecto

- Tiempo de adaptación de los dueños/responsables del negocio o rechazo de pasar a automatizar y/o digitalizar toda la documentación.
- Problemas de conectividad dependiendo de la zona del local o área de trabajo (cocina o depósito con baja calidad de red).
- Irresponsabilidad de agentes externos como técnicos al realizar reparaciones de no documentar lo realizado en la app/web.

Cómo se llevará a cabo el proyecto:

Iteración semanal 1:

- Investigación y relevamiento en locales gastronómicos acerca de problemáticas recurrentes
- Definición de los requerimientos básicos de nuestra App
- Documento con posibles funciones principales y secundarias

Iteración semanal 2:

- Hacer bocetos del diseño y del flujo de la app.
- Elegir qué funciones van a incluir en la primera versión.
- Organizar las tareas del equipo.

Iteración semanal 3:

- Armar la estructura del proyecto.
- Configurar los programas y el entorno de desarrollo.
- Diseñar la base de datos y preparar todo para empezar a programar.

iteración semanal 4:

- Empezar a programar la app
- Hacer que funcione el registro y el login de usuarios.
- Probar que las partes básicas funcionen bien.

Iteración semanal 5:

- Agregar las primeras funciones principales
- Mejorar un poco el diseño visual
- Probar internamente que no haya errores grandes

Iteración semanal 6:

- Agregar las funciones restantes (asignar técnicos, estados de las tareas)
- Conectar todo para que el flujo principal esté completo
- Seguir haciendo pruebas internas

Iteración semanal 7:

- Agregar cosas extra como notificaciones o reportes simples
- Seguir probando con el equipo
- Empezar a preparar la app/web para mostrarla a usuarios reales

Iteración semanal 8:

- Probar la app con algunos locales de prueba o usuarios voluntarios
- Anotar errores o comentarios
- Hacer las correcciones más importantes

Iteración semanal 9:

- Pulir detalles visuales y funcionales.
- Preparar todo para la entrega final (manual de uso, presentación)
- Hacer una última ronda de prueba

Iteración semanal 10:

- Presentación del proyecto y demostración
 - Recolectar feedback
 - Registrar aprendizajes y posibles mejoras a futuro
-

Delegación de tareas – Primer mes.

1. Product Owner (Propietario del Producto) – *Germán J.E. Dieser*

Relevar las necesidades y problemáticas de los locales gastronómicos.

Justificación: Es esencial para asegurar que las funcionalidades iniciales de la app respondan a problemas reales del sector, alineando los objetivos del producto con las expectativas del cliente.

Definir los requerimientos funcionales iniciales y priorizarlos en el Product Backlog.

Justificación: Permite organizar el trabajo del equipo técnico y establecer un orden de desarrollo basado en el valor que aporta cada función.

Validar los primeros bocetos del diseño y flujos de usuario junto con el UX/UI Designer.

Justificación: Garantiza que la experiencia propuesta cumpla con los objetivos funcionales y comerciales del proyecto desde la etapa inicial.

2. Project Manager (Gerente del Proyecto) – *Germán J.E. Dieser*

Definir y comunicar el cronograma de iteraciones semanales.

Justificación: Proporciona una estructura temporal clara para organizar el trabajo, controlar avances y ajustar desvíos en tiempo y forma.

Coordinar reuniones de seguimiento con el equipo técnico y de diseño.

Justificación: Asegura una comunicación fluida entre áreas y permite detectar y resolver problemas de planificación o bloqueos tempranos.

Supervisar el cumplimiento de entregas parciales (login, registro, estructura base).

Justificación: Garantiza que las metas iniciales se alcancen dentro de los plazos definidos y con la calidad esperada.

3. Software Architect (Arquitecto de Software) – Darian A. Hiebl

Diseñar la arquitectura general de la plataforma (web + móvil + servidor).

Justificación: Define la base técnica sobre la cual se desarrollará todo el sistema, asegurando coherencia, escalabilidad y seguridad.

Seleccionar las tecnologías, frameworks y bases de datos adecuadas.

Justificación: Asegura la compatibilidad entre los componentes del sistema y optimiza los recursos técnicos disponibles.

Supervisar la configuración inicial del entorno de desarrollo.

Justificación: Permite que todos los desarrolladores trabajen con la misma estructura y dependencias, evitando conflictos técnicos.

4. Software Developer (Desarrollador) + QA Tester (Control de calidad) – Andrés Tolosa / Lucas Alegre

Implementar las funcionalidades básicas: registro, login y validación de usuarios.

Justificación: Son la base del flujo de acceso del sistema, necesarias para las pruebas iniciales y para continuar con las funciones más avanzadas.

Configurar la conexión con la base de datos y crear las tablas principales.

Justificación: Permite almacenar y recuperar información de usuarios, técnicos y locales, asegurando la persistencia de los datos.

Realizar pruebas internas de integración de los primeros módulos.

Justificación: Verifica la correcta comunicación entre el backend y el frontend desde las primeras etapas, evitando errores acumulativos.

Elaborar el plan de pruebas inicial y definir criterios de aceptación.

Justificación: Permite establecer desde el comienzo cómo se evaluará la calidad del producto, qué se considerará un error y cuáles serán las condiciones mínimas para aceptar una funcionalidad (por ejemplo: registro y login deben completarse sin errores y guardar datos correctamente).

Diseñar y documentar los casos de prueba para los módulos iniciales (registro, login, conexión a base de datos).

Justificación: Facilita que el equipo de desarrollo conozca qué escenarios serán validados (campos vacíos, credenciales inválidas, conexión fallida, etc.), ayudando a detectar inconsistencias antes de que lleguen al entorno de producción.

Branding

LOGO:

El logo busca retratar el nombre de la empresa haciendo un juego con el uso del “Engranaje” siendo este parte del mismo nombre reflejando la pieza clave que hace al funcionamiento correcto entre ambas empresas, ese “NEXO” (unión o lazo).

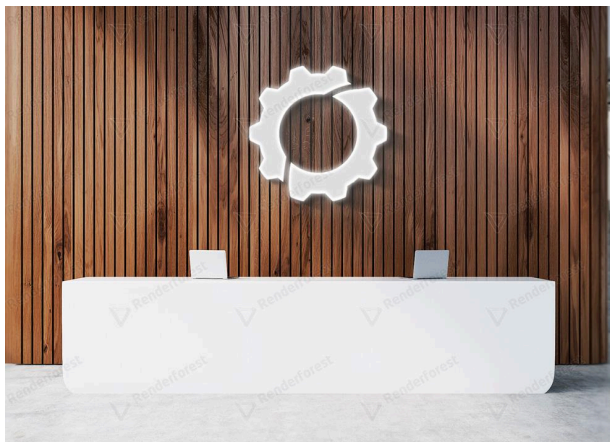
Versión completa:



Símbolo - Isotipo



Logo implementado en artículos e indumentaria (identidad visual):



El logo y el símbolo isotipo está pensado para que sea reconocible fácilmente, que pueda además ser lo suficientemente sencillo para poder ser implementado en redes sociales, como logo de **Loading** en la Web o como Logo de **Home** en la App móvil, hasta siendo parte del uniforme del personal técnico propio, tiene que ser una figura fácil de manufacturar pero con la suficiente identidad visual para poder recordarlo fácilmente sin demasiado agregado ni complejidad en el mismo. Además de esto busca ser un juego entre el significado de la palabra **NEXO** (unión, lazo, vínculo, enlace, conexión, relación) y los **ENGRANAJES** pieza clave de cualquier mecanismo, siendo este un buen paralelismo para darle una lógica visual.

Paleta de colores

Color	Rol del color	Justificación	Muestra
Amarillo Técnico – #FFD428	Color primario / Identificadorio	El amarillo proyecta una imagen de rapidez, eficiencia y capacidad de respuesta	
Negro Industrial – #1A1A1A	Color estructural / Secundario	Contraste perfecto con el amarillo para máxima legibilidad.	
Acero Metalizado – #A8A8A8	Color técnico / Material	Evoca robustez y confiabilidad	
Gris Oscuro Técnico – #2F2F2F	Fondo neutral	Mantiene estilo industrial sin ser negro total	
Blanco Puro – #FFFFFF	Textos y respiración	Aporta contraste máximo para textos y mejora la accesibilidad.	
Azul Trust – #2D9CDB	Destacados secundarios	El azul balancea el amarillo, evitando que todo sea alerta, y aporta sensación de software confiable.	

Tipografía

La combinación de Poppins y Roboto crea un equilibrio perfecto entre impacto visual, claridad funcional y estética tecnológica, ideal para un software de mantenimiento preventivo y asistencia técnica.

- se ve moderna,
 - se siente confiable,
 - es clara y fácil de usar
-

Poppins

usado en:→ encabezados, títulos y elementos destacados

Modernidad y estética contemporánea

Poppins pertenece a la familia de fuentes geométricas modernas. Sus curvas uniformes y proporciones matemáticamente equilibradas proyectan una imagen actual, fresca y alineada con los estándares visuales de productos digitales contemporáneos. Transmite que el software es nuevo, actualizado y cuidadosamente diseñado.

Claridad en la lectura rápida

Los encabezados con Poppins se diferencian inmediatamente gracias a su estructura limpia y espaciado generoso. Esto permite que el usuario identifique secciones y categorías de un vistazo, facilitando la navegación en interfaces

densas como paneles, reportes o dashboards técnicos.

Connotación tecnológica y de precisión

Las formas redondeadas y las líneas consistentes evocan orden, exactitud y diseño calculado, cualidades asociadas a la tecnología y al mantenimiento preventivo. Poppins aporta un toque de personalidad sin perder profesionalismo, ideal para que el software se sienta técnico y moderno al mismo tiempo.

Jerarquía visual poderosa

Por ser una tipografía con presencia, hace que títulos, módulos y menús principales se destaquen claramente frente al resto del contenido, mejorando la usabilidad en pantallas cargadas de información.

Roboto

usado en → párrafos, textos funcionales y contenido del sistema

Legibilidad optimizada para pantallas

Roboto fue diseñada por Google específicamente para interfaces digitales.

Esto garantiza excelente legibilidad en tamaños pequeños, formas muy claras incluso en pantallas de baja resolución y lectura prolongada sin cansancio visual.

Estética neutra, profesional y discreta

Roboto no busca llamar la atención: su personalidad es limpia, técnica y sobria.

Esto permite que el contenido sea el protagonista, logrando una interfaz que se siente profesional y confiable, especialmente importante en un sistema de

mantenimiento donde la precisión importa.

Versatilidad para todo tipo de contenido

La cantidad de pesos disponibles (Light, Regular, Medium, Bold) permite aplicar Roboto en:

- notificaciones
- tablas de estado
- reportes técnicos
- formularios
- líneas de tiempo
- paneles informativos

Su estructura ligeramente mecánica y sus curvas rectas evocan el universo de la ingeniería, el hardware y los sistemas. Esto refuerza la identidad del software como herramienta técnica, precisa y eficiente.